

Эйлеровость

1. Пешеход обошёл шесть улиц одного города, пройдя каждую ровно два раза, но не смог обойти их, пройдя каждую лишь раз. Могло ли это быть?
2. а) В графе есть эйлеров путь. Доказать, что граф связан и вершин с нечетной степенью в нем не больше двух.

б) Докажите, что если в графе нет вершин нечетной степени, то он разбивается на непересекающиеся по ребрам замкнутые маршруты.

в) Докажите, что если в графе нет вершин нечетной степени, то его можно обойти так, что мы начнем и закончим в одной и той же точке.

г) Доказать обратное: если в связном графе вершин с нечётной степенью не больше двух, то в нем есть эйлеров путь.
3. На плоскости дано 100 окружностей, составляющих связную (то есть не распадающуюся на части) фигуру. Докажите, что эту фигуру можно нарисовать, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя дважды одну и ту же линию
4. Любой ли связный граф можно нарисовать не отрывая карандаша от бумаги, если по каждому ребру разрешается проводить ровно два раза?
5. В некоторой стране из каждого города выходит по три железные дороги. Две компании хотят их все приватизировать. Антимонопольный комитет требует, чтобы из каждого города выходили дороги обеих компаний. Докажите, что компании могут договориться так, чтобы требование антимонопольного комитета было выполнено
6. В волейбльном турнире принимают участие $2n$ команд. Они запланировали n мини-турниров. Во время каждого мини-турнира четыре команды играют между собой каждая с каждой. После n таких турниров каждая команда проведёт 6 матчей с разными соперниками. Докажите, что можно выбрать n матчей для телетрансляции так, чтобы показать и каждую команду, и каждый турнир.
7. Можно ли выписать по кругу 64 цифры, каждая из которых 0 или 1 так, чтобы все куски из шести последовательны цифр были разными?
8. Докажите, что связный граф с $2n$ нечётными вершинами можно нарисовать, оторвав карандаш от бумаги ровно $n - 1$ раз и не проводя никакое ребро дважды.

Эйлеровость

1. Пешеход обошёл шесть улиц одного города, пройдя каждую ровно два раза, но не смог обойти их, пройдя каждую лишь раз. Могло ли это быть?
2. а) В графе есть эйлеров путь. Доказать, что граф связан и вершин с нечетной степенью в нем не больше двух.

б) Докажите, что если в графе нет вершин нечетной степени, то он разбивается на непересекающиеся по ребрам замкнутые маршруты.

в) Докажите, что если в графе нет вершин нечетной степени, то его можно обойти так, что мы начнем и закончим в одной и той же точке.

г) Доказать обратное: если в связном графе вершин с нечётной степенью не больше двух, то в нем есть эйлеров путь.
3. На плоскости дано 100 окружностей, составляющих связную (то есть не распадающуюся на части) фигуру. Докажите, что эту фигуру можно нарисовать, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя дважды одну и ту же линию
4. Любой ли связный граф можно нарисовать не отрывая карандаша от бумаги, если по каждому ребру разрешается проводить ровно два раза?
5. В некоторой стране из каждого города выходит по три железные дороги. Две компании хотят их все приватизировать. Антимонопольный комитет требует, чтобы из каждого города выходили дороги обеих компаний. Докажите, что компании могут договориться так, чтобы требование антимонопольного комитета было выполнено
6. В волейбльном турнире принимают участие $2n$ команд. Они запланировали n мини-турниров. Во время каждого мини-турнира четыре команды играют между собой каждая с каждой. После n таких турниров каждая команда проведёт 6 матчей с разными соперниками. Докажите, что можно выбрать n матчей для телетрансляции так, чтобы показать и каждую команду, и каждый турнир.
7. Можно ли выписать по кругу 64 цифры, каждая из которых 0 или 1 так, чтобы все куски из шести последовательны цифр были разными?
8. Докажите, что связный граф с $2n$ нечётными вершинами можно нарисовать, оторвав карандаш от бумаги ровно $n - 1$ раз и не проводя никакое ребро дважды.